

Chương 3: Phân tích phương sai

Nguyễn Thị Mộng Ngọc
University of Science, VNU - HCM
ngtmngoc@hcmus.edu.vn

Giới thiệu phương pháp ANOVA

ANOVA một nhân tố

ANOVA một nhân tố
Kiểm tra các giả định của mô hình

So sánh từng cặp trung bình tổng thể:
Kiểm định Tukey

Phân tích phương sai (ANOVA) hai nhân tố

ANOVA hai nhân tố có lặp

ANOVA hai nhân tố không có lặp

- Phương pháp kiểm định giả thuyết về so sánh trung bình của nhiều tổng thể, được xây dựng dựa trên việc xem xét các biến thiên (phương sai) của các giá trị quan sát trong nội bộ từng nhóm và giữa các nhóm. Phương pháp kiểm định giả thuyết về sự bằng nhau của trung bình nhiều tổng thể được gọi là **Phân tích phương sai (Analysis of variance - ANOVA)**.
- ANOVA là một trong những phương pháp đươc dùng rất nhiều trong những phương pháp phân tích dữ liệu.

ANOVA một nhân tố

ANOVA một nhân tố

ANOVA một nhân tố
Kiểm tra các giả định của mô hình

So sánh từng cặp trung bình tổng thể:
Kiểm định Tukey

Phân tích phương sai (ANOVA) hai nhân tố

ANOVA hai nhân tố có lặp

ANOVA hai nhân tố không có lặp

Phân tích phương sai (ANOVA) một nhân tố được sử dụng trong trường hợp chỉ có một nhân tố nào đó được xem xét nhằm xác định ảnh hưởng của nó đến một nhân tố khác. Nhân tố được xem xét ảnh hưởng sẽ được dùng để phân loại các quan sát thành các nhóm khác nhau.

Ví dụ: Xét xem nhân tố thu nhập có ảnh hưởng đến số tiền chi mua thực phẩm hàng tháng của mỗi gia đình hay không? Dựa vào mức thu nhập, các gia đình sẽ được chia thành các nhóm khác nhau và ghi nhận số tiền chi mua thực phẩm hàng tháng. Sau đó, so sánh số tiền chi mua thực phẩm hàng tháng trung bình theo các nhóm khác nhau đã được chia trên. Nếu nhân tố thu nhập thực sự có ảnh hưởng, số tiền chi mua thực phẩm hàng tháng trung bình của các gia đình có các mức thu nhập khác nhau sẽ không bằng nhau.

ANOVA một nhân tố

ANOVA một nhân tố

ANOVA một nhân tố
Kiểm tra các giả định của mô hình

So sánh từng cặp trung bình tổng thể:
Kiểm định Tukey

Phân tích phương sai (ANOVA) hai nhân tố

ANOVA hai nhân tố có lặp

ANOVA hai nhân tố không có lặp

Tổng quát, giả sử ta có k nhóm (mẫu) $n_1, n_2, \dots, n_k$ quan sát được chọn ngẫu nhiên độc lập từ k tổng thể. Gọi $\mu_1, \dots, \mu_k$ là các trung bình tổng thể, x_{ij} là quan sát thứ j của nhóm thứ i .

Bảng dưới đây trình bày các giá trị quan sát của k nhóm trong phân tích phương sai một nhân tố:

Nhóm 1	Nhóm 2	...	Nhóm k
y_{11}	y_{21}	...	y_{k1}
y_{12}	y_{22}	...	y_{k2}
...	...	...	...
y_{1n_1}	y_{2n_2}	...	y_{kn_k}

Nếu các $n_1 = n_2 = \dots = n_k$ thì ta có thiết kế thí nghiệm cân bằng.

Mô hình

• **Giả định:**

- Các sai số ngẫu nhiên ε_{ij} là độc lập nhau (independent), có phân phối chuẩn (normality) và có phương sai bằng nhau (homogeneity or homoscedasticity).
- Hệ quả: Các tổng thể có phân phối chuẩn, có phương sai bằng nhau và độc lập nhau.

• **Mô hình:**

$$\mathcal{L}(Y_{ij}) = \mathcal{N}(\mu_i, \sigma^2)$$

với $i = 1, 2, \dots, k$ và $j = 1, 2, \dots, n_k$. Ta thấy rằng, nếu $\mathcal{L}(Y_{ij})$ khác nhau, thì chỉ có thể khác nhau về trung bình lý thuyết của các tổng thể.

ANOVA một nhân tố

ANOVA một nhân tố
Kiểm tra các giả định của mô hìnhSo sánh từng cặp trung bình tổng thể:
Kiểm định Tukey

Phân tích phương sai (ANOVA) hai nhân tố

ANOVA hai nhân tố có lặp

ANOVA hai nhân tố không có lặp

Mô hình

Cách ghi khác của mô hình:

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \varepsilon_{ij}$$

với $\sum_{i=1}^k \alpha_i = 0$ và $\mathcal{L}(\varepsilon_{ij}) = \mathcal{N}(\mu_i, \sigma^2)$;
trong đó, $i = 1, 2, \dots, k$ và $j = 1, 2, \dots, n_k$.

Vì vậy, ta có:

$$\mu_i = \mu + \alpha_i; \text{ với } i = 1, 2, \dots, k.$$

ANOVA một nhân tố

ANOVA một nhân tố
Kiểm tra các giả định của mô hìnhSo sánh từng cặp trung bình tổng thể:
Kiểm định Tukey

Phân tích phương sai (ANOVA) hai nhân tố

ANOVA hai nhân tố có lặp

ANOVA hai nhân tố không có lặp

Phân tích phương sai 1 nhân tố

Phân tích phương sai 1 nhân tố là tiến hành kiểm định giả thuyết thống kê sau:

Giả thuyết:

- $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$
- H_1 : không phải tất cả các μ_i đều bằng nhau, ($i = 1, 2, \dots, k$).

ANOVA một nhân tố

ANOVA một nhân tố
Kiểm tra các giả định của mô hìnhSo sánh từng cặp trung bình tổng thể:
Kiểm định Tukey

Phân tích phương sai (ANOVA) hai nhân tố

ANOVA hai nhân tố có lặp

ANOVA hai nhân tố không có lặp

Các bước thực hiện phân tích phương sai 1 nhân tố

Bước 1:

- Tính giá trị trung bình $\bar{y}_i$ cho từng nhóm

$$\bar{y}_i = \frac{\sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}}{n_i}, \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

- Tính giá trị trung bình chung $\bar{x}$ cho tất cả các nhóm

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}}{n} = \frac{\sum_{i=1}^k n_i \bar{y}_i}{n}, \quad \text{với } n = \sum_{i=1}^k n_i.$$

ANOVA một nhân tố

ANOVA một nhân tố
Kiểm tra các giả định của mô hìnhSo sánh từng cặp trung bình tổng thể:
Kiểm định Tukey

Phân tích phương sai (ANOVA) hai nhân tố

ANOVA hai nhân tố có lặp

ANOVA hai nhân tố không có lặp

Các bước thực hiện phân tích phương sai 1 nhân tố

Bước 2:

- Tính đại lượng thể hiện sự biến thiên trong nội bộ từng nhóm (SS):

$$SS_i = \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_i)^2, \quad \text{với } i = 1, 2, \dots, k.$$

Tổng cộng các biến thiên trong nội bộ từng nhóm:

$$SSW = SS_1 + SS_2 + \dots + SS_k = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_i)^2$$

SSW (Within-groups sum of squares) là tổng bình phương các chênh lệch giữa từng quan sát với trung bình của nhóm mà quan sát đó thuộc về.

SSW thể hiện biến thiên do các nhân tố khác, không do nhân tố nghiên cứu (nhân tố dùng để phân chia các nhóm).

Các bước thực hiện phân tích phương sai 1 nhân tố

Bước 2. (tt):

- Tính đại lượng thể hiện sự biến thiên giữa các nhóm:

$$SSG = \sum_{i=1}^k n_i (\bar{y}_i - \bar{y})^2.$$

SSG (Between-groups sum of squares) thể hiện biến thiên do sự khác nhau giữa các nhóm (biến thiên do nhân tố nghiên cứu, nhân tố dùng để phân chia các nhóm).

Các bước thực hiện phân tích phương sai 1 nhân tố

Bước 2 (tt):

- Gọi SST (Total sum of squares) là tổng bình phương các chênh lệch giữa từng quan sát với trung bình của tất cả các quan sát.

$$SST = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y})^2$$

Ta chứng minh được rằng:

$$SST = SSW + SSG$$

Biến thiên của các quan sát so với giá trị trung bình là tổng cộng của biến thiên được giải thích bởi nhân tố nghiên cứu (SSG) và biến thiên do các nhân tố khác (SSW).

Các bước thực hiện phân tích phương sai 1 nhân tố

Theo giả định ban đầu, k tổng thể có phương sai bằng nhau. Nếu giả thuyết $H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$ là đúng, thì SSW và SSG có thể dùng làm căn cứ để ước lượng phương sai chung của k tổng thể.

Bước 3:

- Tính các ước lượng cho phương sai chung của k tổng thể.

$$MSW = \frac{SSW}{n - k}$$

$$MSG = \frac{SSG}{k - 1}$$

ANOVA một nhân tố

ANOVA một nhân tố
Kiểm tra các giả định của mô hìnhSo sánh từng cặp trung bình tổng thể:
Kiểm định Tukey

Phân tích phương sai (ANOVA) hai nhân tố

ANOVA hai nhân tố có lặp

ANOVA hai nhân tố không có lặp

Các bước thực hiện phân tích phương sai 1 nhân tố

Nếu giả thuyết H_0 đúng nghĩa là trung bình của k tổng thể bằng nhau, thì tỉ số MSG/MSW sẽ gần giá trị 1.

Bước 4:

- Tính giá trị thống kê kiểm định F

$$F = \frac{MSG}{MSW}$$

Quy tắc quyết định: Với mức ý nghĩa α ,

- nếu $F = \frac{MSG}{MSW} > F_{k-1, n-k, \alpha}$ thì bác bỏ giả thuyết H_0 ;
 - nếu $F = \frac{MSG}{MSW} \leq F_{k-1, n-k, \alpha}$ thì không đủ cơ sở bác bỏ giả thuyết H_0 ;
- trong đó, $F_{k-1, n-k, \alpha}$ là phân vị của phân phối Fisher với bậc tự do k-1 và n-k trên mức α .

ANOVA một nhân tố

ANOVA một nhân tố
Kiểm tra các giả định của mô hìnhSo sánh từng cặp trung bình tổng thể:
Kiểm định Tukey

Phân tích phương sai (ANOVA) hai nhân tố

ANOVA hai nhân tố có lặp

ANOVA hai nhân tố không có lặp

Bảng ANOVA một nhân tố

Kết quả phân tích phương sai trình bày dưới dạng bảng ANOVA như sau:

Biến thiên	Tổng các chênh lệch bình phương	Bậc tự do	Trung bình các chênh lệch bình phương	Thống kê kiểm định F
Giữa các nhóm	SSG	$k - 1$	$MSG = \frac{SSG}{k-1}$	$F = \frac{MSG}{MSW}$
Trong nội bộ nhóm	SSW	n-k	$MSW = \frac{SSW}{n-k}$	
Tổng cộng	SST	n-1		

ANOVA một nhân tố

ANOVA một nhân tố
Kiểm tra các giả định của mô hìnhSo sánh từng cặp trung bình tổng thể:
Kiểm định Tukey

Phân tích phương sai (ANOVA) hai nhân tố

ANOVA hai nhân tố có lặp

ANOVA hai nhân tố không có lặp

Ví dụ:

Một câu lạc bộ bắn súng ở 1 trung tâm thể dục thể thao thực hiện một nghiên cứu nhằm xác định phải chăng sự chính xác của đường bắn phụ thuộc vào phương pháp ngắm bắn: mở cả 2 mắt, chỉ mở mắt trái, hoặc chỉ mở mắt phải. Chọn ngẫu nhiên 18 xạ thủ và chia ngẫu nhiên thành 3 nhóm: mỗi nhóm 6 xạ thủ thực hiện một phương pháp ngắm bắn. Kết quả điểm số được ghi nhận như sau:

Mở cả 2 mắt (Nhóm 1)	Chỉ mở mắt trái (Nhóm 2)	Chỉ mở mắt phải (Nhóm 3)
22	28	33
27	37	29
29	34	39
20	29	33
18	31	37
30	33	38

ANOVA một nhân tố

ANOVA một nhân tố
Kiểm tra các giả định của mô hìnhSo sánh từng cặp trung bình tổng thể:
Kiểm định Tukey

Phân tích phương sai (ANOVA) hai nhân tố

ANOVA hai nhân tố có lặp

ANOVA hai nhân tố không có lặp

Giải:

Thực hiện phân tích phương sai, ta sẽ xét xem phải chăng điểm số trung bình là bằng nhau với các phương pháp ngắm bắn khác nhau.

Gọi μ_1, μ_2, μ_3 lần lượt là điểm số trung bình của các xạ thủ dùng phương pháp ngắm mở cả 2 mắt, chỉ mở mắt trái, và chỉ mở mắt phải.

Đặt giả thuyết:

- $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$
- $H_1 : \text{không phải tất cả } \mu_i \text{ đều bằng nhau, } i = 1, 2, 3.$

Giải (tt):

Ta tính được:

- $SSG = \sum_{i=1}^k n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2 = 354, 1111.$
- $SSW = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 = 254, 1667.$
- $SST = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x})^2 = SSW + SSG = 608, 2778.$
- $MSG = \frac{SSG}{k-1} = \frac{354,1111}{3-1} = 177, 0556.$
- $MSW = \frac{SSW}{n-k} = \frac{254,1667}{18-3} = 16, 9444.$
- $F = \frac{MSG}{MSW} = \frac{177,0556}{16,9444} = 10, 4492.$

Giải (tt):

Ta có bảng ANOVA như sau:

Biến thiên	Tổng các chênh lệch bình phương	Bậc tự do	Trung bình các chênh lệch bình phương	Thống kê kiểm định F
Giữa các nhóm	$SSG = 354, 1111$	2	$MSG = 177, 0556$	$F = 10, 4492$
Trong nội bộ nhóm	$SSW = 254, 1667$	15	$MSW = 16, 9444$	
Tổng cộng	$SST = 608, 2778$	17		

Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, tra bảng phân phối Fisher ta được

$$F_{2;15;0.05} = 3, 68.$$

Ta thấy rằng giá trị thống kê kiểm định $F = 10, 4492 > 3, 68 = F_{2;15;0.05}$ nên ta bác bỏ giả thuyết H_0 với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$.

Vậy ta kết luận rằng điểm số trung bình là không bằng nhau với các phương pháp ngắm bắn khác nhau.

Giải (tt):

Dùng phần mềm thống kê R tính toán ta được bảng ANOVA sau:

```

      Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
Methods    2   354.1    177.06   10.45 0.00144 **
Residuals  15   254.2     16.94
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

p giá trị (F prob) trong trường hợp này rất nhỏ ($p_{\text{giá trị}} = 0,00144 < 0,05 = \alpha$ ta có thể bác bỏ giả thuyết H_0 với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, và kết luận rằng không thể cho rằng điểm số trung bình là bằng nhau với các phương pháp ngắm bắn khác nhau.

Tính chuẩn (normality)

$$\mathcal{L}(\varepsilon_{ij} = \mathcal{N}(0, \sigma^2)?$$

Sử dụng kiểm định Shapiro-Wilk hoặc kiểm định Shapiro-Francia trên tất cả phần dư, với giả thuyết:

- $H_0 : \mathcal{L}(\hat{\varepsilon}_{ij}) = \mathcal{N}(,)$
- $H_1 : \mathcal{L}(\hat{\varepsilon}_{ij}) \neq \mathcal{N}(,)$

Với phần mềm thống kê R:

`shapiro.test(residuals(modele))`

Tính không đổi của $V(\varepsilon)$ (homogeneity)

Sử dụng kiểm định Bartlett hoặc kiểm định Breusch-Pagan, để so sánh các phương sai của các sai số ngẫu nhiên trong mô hình.

- $H_0 : \sigma_1^2 = \dots = \sigma_k^2$
- H_1 : các phương sai σ_i^2 không đồng thời bằng nhau.

Với phần mềm thống kê R:

`bptest(residuals(modele))`

hoặc

`bartlett.test ()`

So sánh từng cặp trung bình tổng thể: Kiểm định Tukey

Khi giả thuyết H_0 cho rằng trung bình của k tổng thể bằng nhau bị bác bỏ, thì ta cần tìm hiểu câu hỏi tiếp theo: **Trung bình của những tổng thể nào thì khác nhau? tổng thể nào có trung bình lớn hơn?**

Để trả lời những câu hỏi trên, chọn một trong các phương pháp:

- Phương pháp Bonferroni
- Method for testing linear contrasts
- Phương pháp Newman Keuls
- Phương pháp Tukey

Các bước thực hiện kiểm định Tukey

- **Bước 1:** Đặt giả thuyết so sánh từng cặp trung bình tổng thể:

- $H_0 : \mu_i = \mu_j$
- $H_1 : \mu_i \neq \mu_j$, với $i \neq j$ và $i, j = 1, 2, \dots, k$.

Với k tổng thể thì số cặp trung bình cần so sánh là $\frac{k!}{2!(k-2)!} = \frac{k(k-1)}{2}$.

- **Bước 2:** Tính giá trị thống kê kiểm định: Giá trị thống kê kiểm định D là giá trị tuyệt đối của chênh lệch giữa hai trung bình mẫu,

$$D = |\bar{x}_i - \bar{x}_j|$$

với $i \neq j$ và $i, j = 1, 2, \dots, k$.

Các bước thực hiện kiểm định Tukey

- **Bước 3:** Tính tiêu chuẩn so sánh Tukey: Với mức ý nghĩa α , ta tính

$$T = q_{\alpha, k, n-k} \sqrt{\frac{MSW}{n_i}}$$

với $q_{\alpha, k, n-k}$ là giá trị tra bảng phân phối q (Studentized range distribution) ở mức ý nghĩa α với bậc tự do k và n-k (nếu n_i khác nhau, ta sẽ dùng giá trị n_i nhỏ nhất).

- **Bước 4:** Quy tắc quyết định: Với mức ý nghĩa α ,
 - nếu $D \geq T$ thì bác bỏ giả thuyết H_0 ;
 - nếu $D < T$ thì không đủ cơ sở bác bỏ giả thuyết H_0 ;

ANOVA một nhân tố

ANOVA một nhân tố
Kiểm tra các giả định của mô hìnhSo sánh từng cặp trung bình tổng thể:
Kiểm định Tukey

Phân tích phương sai (ANOVA) hai nhân tố

ANOVA hai nhân tố có lặp

ANOVA hai nhân tố không có lặp

Kiểm định Tukey

Nhận xét: Nếu phân tích ANOVA bác bỏ giả thuyết H_0 cho rằng trung bình k tổng thể bằng nhau, thì với phương pháp Tukey ta sẽ tìm được ít nhất một cặp trung bình tổng thể khác nhau. (Phân tích ANOVA và kiểm định Tukey được thực hiện ở cùng mức ý nghĩa α).

ANOVA một nhân tố

ANOVA một nhân tố
Kiểm tra các giả định của mô hìnhSo sánh từng cặp trung bình tổng thể:
Kiểm định Tukey

Phân tích phương sai (ANOVA) hai nhân tố

ANOVA hai nhân tố có lặp

ANOVA hai nhân tố không có lặp

Ví dụ:

Tiếp theo ví dụ trên, ta sẽ so sánh từng cặp trung bình tổng thể với nhau. Trong ví dụ này $k = 3$ nên số cặp trung bình cần so sánh là $\frac{k(k-1)}{2} = \frac{3(3-1)}{2} = 3$.

- Giả thuyết:
 - $H_0 : \mu_i = \mu_j$
 - $H_1 : \mu_i \neq \mu_j$, với $i \neq j$ và $i, j = 1, 2, 3$.
- Giá trị thống kê kiểm định:
Ta tính: $\bar{x}_1 = 24, 33$, $\bar{x}_2 = 32$ và $\bar{x}_3 = 34, 83$.
Do vậy, $D_1 = |\bar{x}_1 - \bar{x}_2| = 7, 67$; $D_2 = |\bar{x}_1 - \bar{x}_3| = 10, 5$ và $D_3 = |\bar{x}_2 - \bar{x}_3| = 2, 83$.
- Tiêu chuẩn so sánh Tukey: với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$

$$T = q_{\alpha, k, n-k} \sqrt{\frac{MSW}{n_i}} = 3, 67 \sqrt{\frac{16, 944}{6}} = 6, 1673$$

với $q_{\alpha, k, n-k} = q_{0.05, 3, 15} = 3, 67$ (tra bảng phân phối q).

ANOVA một nhân tố

ANOVA một nhân tố
Kiểm tra các giả định của mô hìnhSo sánh từng cặp trung bình tổng thể:
Kiểm định Tukey

Phân tích phương sai (ANOVA) hai nhân tố

ANOVA hai nhân tố có lặp

ANOVA hai nhân tố không có lặp

Ví dụ (tt):

- Ta thấy $D_1 > T$, $D_2 > T$ nên ta bác bỏ giả thuyết H_0 với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$. Như vậy, với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$, có thể kết luận rằng: $\mu_1 \neq \mu_2$ và $\mu_1 \neq \mu_3$ nghĩa là điểm số của các xạ thủ dùng phương pháp nhắm mở cả 2 mắt khác với điểm số của các xạ thủ dùng phương pháp nhắm 1 mắt trái hoặc 1 mắt phải.
- Ta thấy $D_3 < T$ nên ta không đủ cơ sở bác bỏ giả thuyết H_0 với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$ nghĩa là ta không tìm được chứng cứ cho rằng điểm số của các xạ thủ dùng phương pháp nhắm bắn chỉ mở 1 mắt trái hoặc 1 mắt phải là khác nhau.

ANOVA một nhân tố

ANOVA một nhân tố
Kiểm tra các giả định của mô hìnhSo sánh từng cặp trung bình tổng thể:
Kiểm định Tukey

Phân tích phương sai (ANOVA) hai nhân tố

ANOVA hai nhân tố có lặp

ANOVA hai nhân tố không có lặp

Giải (tt):

Dùng phần mềm thống kê R được :

Tukey multiple comparisons of means
95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = Scores ~ Methods, data = shoots)

```
$Methods
      diff      lwr      upr    p adj
2-1  7.666667  1.493562 13.839771 0.0147109
3-1 10.500000  4.326896 16.673104 0.0013615
3-2  2.833333 -3.339771  9.006438 0.4756012
```

Ta vẫn đưa ra cùng kết luận như trên.

MHHTK

N.T.M. Ngọc

ANOVA một nhân tố

ANOVA một nhân tố

Kiểm tra các giả định của mô hình

So sánh từng cặp trung bình tổng thể: Kiểm định Tukey

Phân tích phương sai (ANOVA) hai nhân tố

ANOVA hai nhân tố có lặp

ANOVA hai nhân tố không có lặp

Ví dụ khác:

Người ta đo mức độ bụi trong ba phân xưởng của một nhà máy dệt và được số liệu như sau:

Phân xưởng 1	Phân xưởng 2	Phân xưởng 3
37	60	69
47	86	100
40	67	98
60	92	
	95	
	98	

Có thể cho rằng mức độ ô nhiễm bụi của ba phân xưởng là như nhau được không? Cho kết luận với mức ý nghĩa 5%.

MHHTK

N.T.M. Ngọc

ANOVA một nhân tố

ANOVA một nhân tố

Kiểm tra các giả định của mô hình

So sánh từng cặp trung bình tổng thể: Kiểm định Tukey

Phân tích phương sai (ANOVA) hai nhân tố

ANOVA hai nhân tố có lặp

ANOVA hai nhân tố không có lặp

Ví dụ khác:

Trưởng phòng kinh doanh của công ty bánh kẹo B&B tin rằng bốn mẫu thiết kế bao bì khác nhau của một loại bánh sẽ được người tiêu dùng chấp nhận một cách khác nhau (thể hiện bởi doanh số). Doanh số (triệu đồng/tuần) của mỗi loại bao bì trong mẫu ngẫu nhiên các đại lý của B&B được thu nhập, trình bày trong bảng sau:

Hộp kim loại (Nhóm 1)	Hộp giấy (Nhóm 2)	Hộp giấy in hoa (Nhóm 3)	Hộp nhựa (Nhóm 4)
20	20	22	18
18	26	25	26
32	19	28	22
26	20	27	25
28	17	24	16
24	22		25
19			32

Hãy phân tích ANOVA dựa vào mẫu trên.

MHHTK

N.T.M. Ngọc

ANOVA một nhân tố

ANOVA một nhân tố

Kiểm tra các giả định của mô hình

So sánh từng cặp trung bình tổng thể: Kiểm định Tukey

Phân tích phương sai (ANOVA) hai nhân tố

ANOVA hai nhân tố có lặp

ANOVA hai nhân tố không có lặp

Mô hình

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk}$$

với ε_{ijk} i.i.d $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$;

trong đó, $i = 1, 2, \dots, I$, $j = 1, 2, \dots, J$ và $k = 1, 2, \dots, K$.

Điều kiện ràng buộc:

$$\sum_{i=1}^I \alpha_i = \sum_{j=1}^J \beta_j = \sum_{i=1}^I (\alpha\beta)_{ij_0} = \sum_{j=1}^J (\alpha\beta)_{i_0j} = 0.$$

trong đó, $i_0 = 1, 2, \dots, I$, $j_0 = 1, 2, \dots, J$.

MHHTK

N.T.M. Ngọc

ANOVA một nhân tố

ANOVA một nhân tố

Kiểm tra các giả định của mô hình

So sánh từng cặp trung bình tổng thể: Kiểm định Tukey

Phân tích phương sai (ANOVA) hai nhân tố

ANOVA hai nhân tố có lặp

ANOVA hai nhân tố không có lặp

Mô hình

Trong trường hợp này, so với mô hình trước $K = 1$, và giả sử không có sự tương tác giữa hai nhân tố. Khi đó, mô hình có dạng:

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \varepsilon_{ij}$$

với ε_{ij} i.i.d $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$;

trong đó, $i = 1, 2, \dots, I$, $j = 1, 2, \dots, J$.

Điều kiện ràng buộc:

$$\sum_{i=1}^I \alpha_i = \sum_{j=1}^J \beta_j = 0$$

trong đó, $i = 1, 2, \dots, I$, $j = 1, 2, \dots, J$.